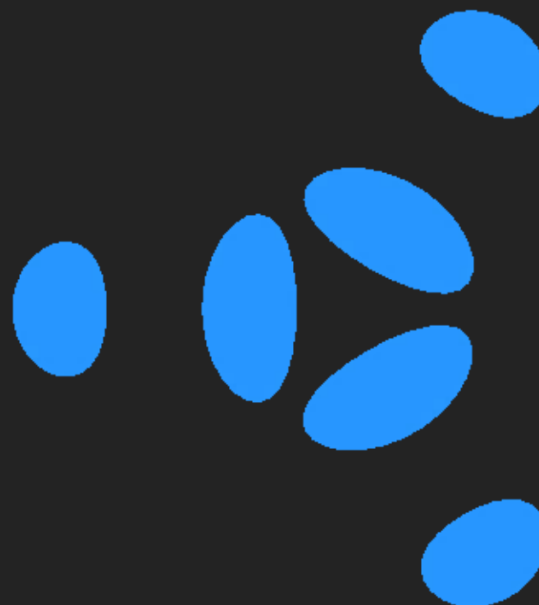




***COMEÇAREMOS
EM BREVE!***





especialização

Análise de Dados em Redes de Telecom

Prof. Dr. Jonas Augusto Kunzler

Open RAN:

Redes Abertas e Tecnologias Emergentes

Aula 06 — Encerramento (encontro estendido)

Projetos em grupo · lab closed loop A1 · síntese do pipeline

Bloco 1 — 08:00–11:30

Apresentações e defesa individual

Disciplina 9: Análise de Dados em Redes de Telecom

Aula 06: Consolidação e projetos

Data: 03/09/2026 | Duração: 5h | Carga horária total: 24 h

Apresentações + defesa · **demo lab completo** (policy A1 → atuação → queda de Thp UL) · síntese



Calendário do curso — 6 encontros (24h)

Encontro	Data	Duração	Conteúdos
Aula 01	04/08/2026	3h30	Fontes + projeto integrador
Aula 02	06/08/2026	3h30	Lakes/warehouses + caso preliminar
Aula 03	08/08/2026	5h	EDA/ETL + Checkpoint 1
Aula 04	25/08/2026	3h30	KPIs/KQIs + Checkpoint 2
Aula 05	27/08/2026	3h30	BI · SEHAL · closed loop A1 · checkpoint
Aula 06	03/09/2026	5h	Apresentações e defesa

Acordos Didáticos

- Projeto integrador (50%)
- Plataforma individual (30%)
- Engajamento e checkpoints (20%)
- Presença: início, intervalos e encerramento

Cronograma Previsto — Aula 06

- 08:00–11:30 — Apresentações (20–25 min/grupo) + defesa individual · feedback
- 11:30–11:45 — Intervalo
- 11:45–12:25 — **Demo lab closed loop A1** · policy · atuação · effect_report · discussão
- 12:25–13:00 — Síntese do pipeline · checklist · encerramento

Objetivos — Aula 06

Objetivo central

Integrar o pipeline do projeto e **fechar o ciclo** com demo A1-driven (telemetria → decisão → atuação → evidência)

Ao final da aula

Defesa em grupo + individual;
distinguir dry-run do projeto vs closed loop do lab;
limitações explícitas

Fio condutor — pipeline da disciplina

fonte → ingestão → armazenamento → qualidade → transformação →
indicador → análise → visualização → decisão

Open RAN (lab — projeto):

E2/KPM → JSONL/SQLite → tratamento → KPI/KQI → análise → recomendação
→ A1 dry-run

Fio condutor — pipeline da disciplina

fonte → ingestão → armazenamento → qualidade → transformação →
indicador → análise → visualização → decisão

Open RAN (lab — demo A06):

... → decision → policy A1 → consumer → atuação → KPM after →
effect_report → rollback

Pipeline × arquitetura O-RAN (síntese)

1. **Fontes:** O1 PM/FM/trace · E2 KPM · exemplos core/transporte/terminal.
2. **Ingestão/store:** bulk/streaming · JSONL/SQLite do lab · lake bronze conceitual.
3. **ETL/EDA:** qualidade, agregação, features (Checkpoints 1–2).
4. **Indicadores:** KPI/KQI · SLAs e alarmes.
5. **Decisão:** recomendação (projeto) · **closed loop** (demo) — policy A1 + atuação + evidência.

Temas finais — segurança, deploy e teste

- **Segurança:** zero trust; ameaças em interfaces abertas — implica governança de dados e acesso a telemetria.
- **Software e deploy:** OSC, ONAP; planejamento e arquitetura de rede — dados de inventário e configuração.
- **Teste e integração:** ciclo de vida de testes O-RAN Alliance — validar KPIs antes de produção.
- **Ecossistema:** TIP, SCF, 3GPP, Open RAN Policy Coalition.

Checklist do briefing (entrega)

1. README — origem, reprodução, ética/licença
2. Scripts/notebooks de ETL e análise
3. ≥ 2 KPIs/KQIs (fórmula, granularidade, fonte)
4. Visualizações com insights acionáveis
5. Recomendação operacional ou política A1 em dry-run
6. Seção de limitações (RFSIM, viés, privacidade)
7. Apresentação 20–25 min + defesa individual

Fonte: docs/BRIEFING_PROJETO.md

Rúbrica do projeto (0-10)

Critério	Pontos
Aquisição, preparação e qualidade dos dados	2,0
ETL, organização e reprodutibilidade	2,0
Definição e interpretação de KPIs/KQIs	2,0
Análise, visualizações e recomendação operacional	2,0
Governança, limitações, documentação e apresentação/defesa	2,0

Apresentações e defesa individual

- **Grupo:** 20–25 min — problema, pipeline, KPIs, insight, limitações
- **Defesa individual (1–2 min/pessoa):** fórmula de um KPI, uma decisão habilitada ou uma limitação que você defende
- Enfatizar a **decisão** que os dados sustentam (não só os gráficos)
- **Comparar** com a demo do lab: o que seu grupo fez em dry-run vs o que o closed loop prova com before/after

Apresentações

Bloco 2 — 11:45–12:25

Lab completo — policy A1 · atuação · queda de Thp UL

O que vamos demonstrar hoje

KPM E2 → store → MAD → decision

→ policy A1 → PMS/Mediator → consumer

→ action_request → actuator → KPM after → effect_report → rollback

- **Caso:** carga UL alta · anomalia detectada · intenção `rate_limit` no uplink.
- **Efeito esperado:** queda mensurável de `DRB.UETHpUl` (e PRB acompanha).
- **Objetivo didático:** fechar loop *observável*.

Roteiro: `docs/ROTEIRO_DEMO_E2_ANALISE_A1.md` · Fase 3:
`docs/FASE3_CLOSED_LOOP.md`

Projeto (dry-run) × demo (closed loop)

	Entrega do aluno	Demo Aula 06
Analytics	KPI/KQI + insight	MAD + <code>decision.json</code>
Policy A1	candidata / dry-run	commit opcional (<code>AI_POLICY_COMMIT=1</code>)
Atuação	recomendação textual	<code>closed_loop_actuator</code> (emulate ou real)
Evidência	gráficos + limiares	<code>effect_report.json</code> before/after
Nota	não exige commit	demo docente — não é critério extra

Quem faz o quê no loop?

Componente	Papel
rApp / <code>ai_policy_pipeline.py</code>	treina MAD · avalia · gera decision/policy
PMS	lifecycle da policy (<code>ENFORCED</code>)
A1 Mediator	HTTP → RMR <code>20010</code> / <code>20011</code>
xApp consumer	valida policy → <code>action_request</code>
<code>closed_loop_actuator.py</code>	executa intenção (emulate <code>tc</code> ou E2SM-RC)
E2 / KPM	telemetria before e after

ENFORCED prova aceitação no caminho A1 — **não** prova mutação nativa do gNB.

Decision $\neq$ policy $\neq$ action $\neq$ actuation

- **Decision:** “precisamos agir” (`apply` / `observe`)
- **Policy:** intenção formal (`rate_limit` , escopo UE, 8 Mbit/s UL)
- **Action request:** tradução concreta para o actuator
- **Actuation:** execução na rede ou emulação controlada

Roteiro da demo (~40 min)

1. **Pré- Checagem:** Near-RT up · PMS `/a1-policy/v2/status` · xApp running
2. **Baseline calmo:** treino MAD (`KPM_TRAFFIC=0`)
3. **Stress:** iperf UDP UL · captura `kpm_before`
4. **Decisão:** MAD → `decision.json` · policy candidata
5. **A1:** PMS + Mediator · consumer valida
6. **Atuação:** `ACTUATION_MODE=emulate` (recomendado) ou `real`
7. **After + report:** nova KPM · `effect_report.json`
8. **Rollback:** remover rate-limit · verificar recuperação

Before — sob carga (KPM · n=12)

Métrica	Mean	Median
DRB.UEThpUl	≈ 135,8 Mbit/s	≈ 84,1 Mbit/s
RRU.PrbTotUl	≈ 91,5%	99%
DRB.RlcSduDelayDl	≈ 156 ms	≈ 149 ms

After — com rate-limit ativo

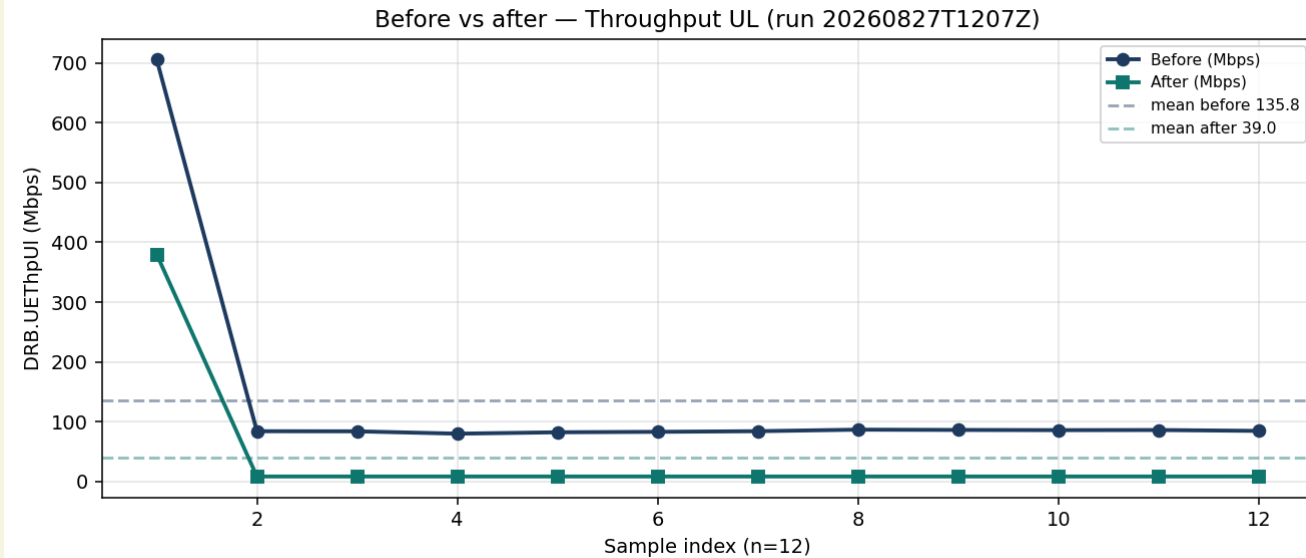
Métrica	Mean	Median
DRB.UEThpUL	≈ 39,0 Mbit/s	≈ 8,08 Mbit/s
RRU.PrbTotUL	≈ 18,1%	19%
iperf3 (sender)	≈ 7,81 Mbit/s (alvo 8 Mbit/s)	

Throughput UL — before vs after

Série por sample (n=12).

Mean before $\approx 135,8$ Mbps

Mean after $\approx 39,0$ Mbps

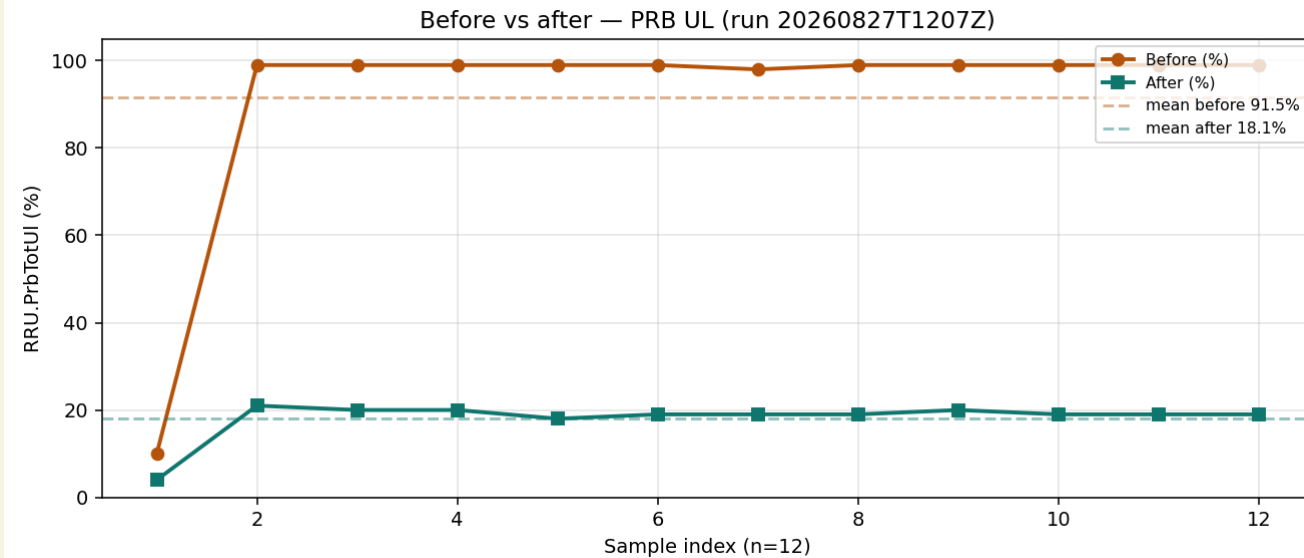


PRB UL — efeito colateral observável

Mean before $\approx 91,5\%$

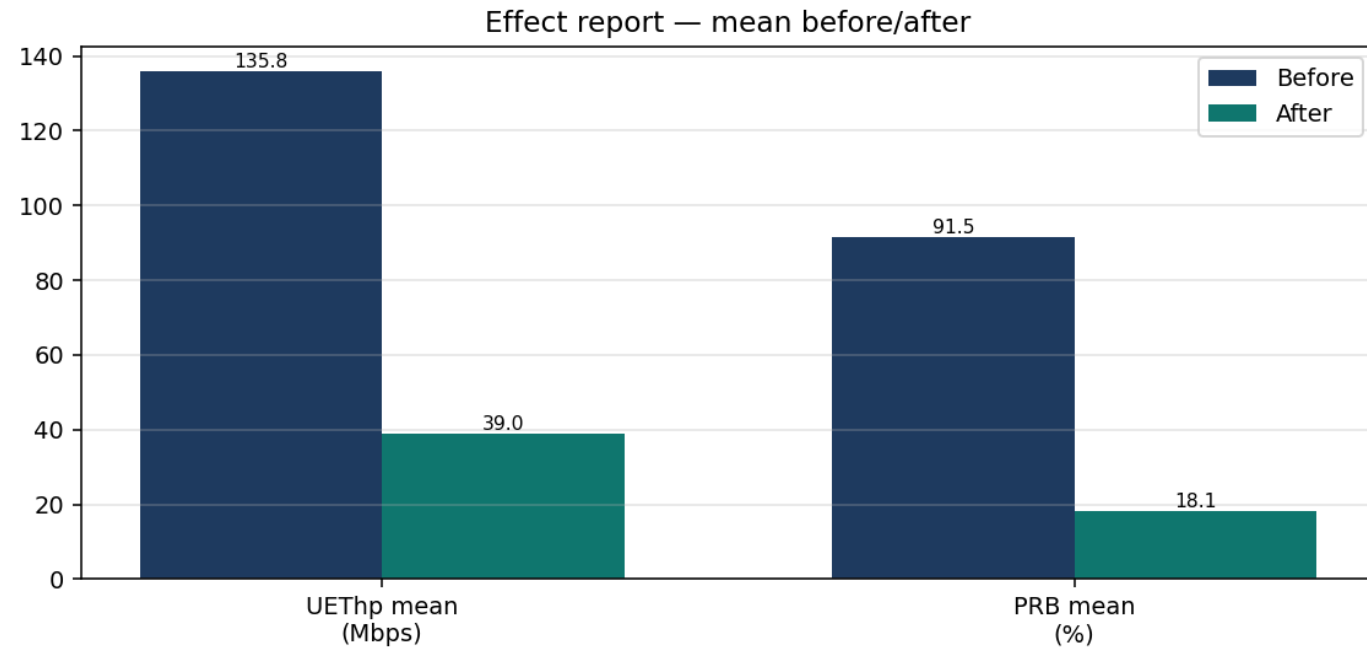
Mean after $\approx 18,1\%$

Δ absoluto $\approx -73,4$ pp



Effect report — deltas

- UEThp **-71,26%** (relativo)
- PRB **-80,24%** (relativo)



Encerramento acadêmico

- Projeto integrador (50%) + plataforma `#data` (30%) + engajamento/checkpoints (20%)
- Pipeline completo: dados → KPI → decisão → (dry-run ou closed loop) → evidência + limitações
- Feedback do docente após apresentações e demo do lab
- Bibliografia: `bibliography/referencias.md` · plano em `docs/`

Plataforma Web com exercícios propostos

Plataforma unificada de atividades (Módulos 05 · 07 · 09):

 Exercícios desta aula (Dados Telco) →



Dados Telco

·



O-RAN

·



RIC

·



Hub

Disciplina concluída

Obrigado

- Projeto integrador com defesa (50\%) · plataforma `#data` (30\%) · checkpoints (20\%)
- Pipeline analítico em Open RAN: dados → indicador → decisão → evidência (dry-run ou closed loop)
- Plano e briefings em `docs/`



Referências

TRIPATHI, N. D.; SHAH, V. K. *Fundamentals of O-RAN*. Wiley-IEEE Press, 2025.

WONG, I. C.; CHOPRA, A.; RAJAGOPAL, S.; JANA, R. (Eds.) *Open RAN: The Definitive Guide*. Wiley-IEEE Press, 2024.

YANG, K. et al. *6G Mobile Wireless Networks*. Wiley-IEEE, 2023.

YANOVER, V. (Ed.) *Open RAN: Technology and Ecosystem*. Wiley, 2025.



Jonas Augusto Kunzler



Email: jak@cesar.school



LinkedIn: [jakunzler](#)



GitHub: [jakunzler](#)



Instagram: [@jakunzler](#)